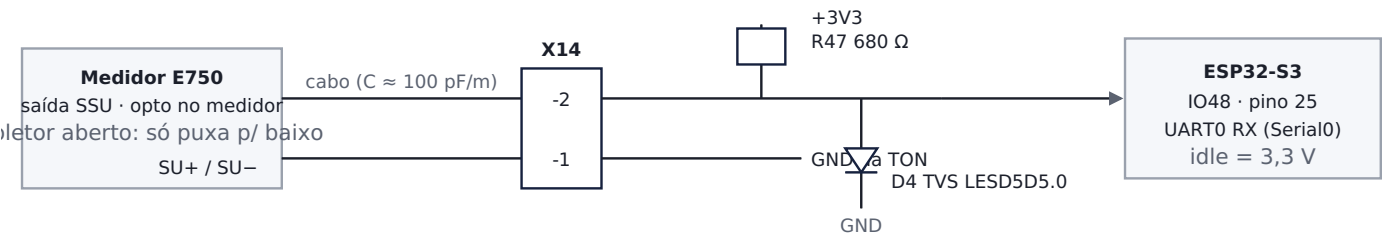


TON-V2 — hardware da entrada SSU

v1.2 · 21/09/2026 · base: esquemático SCH-TON-v1b (recortes conferidos) · Apus Energia · Engenharia IoT · **revisão v1.2:** AN_C sem ADC, M0/M1 em GND, reset do W5500 fechado, ligação do simulador sem resistor em série.

Circuito



Borne	X14-2 = SU+ · X14-1 = GND conferido no esquemático
Pino	IO48 (pino 25 do ESP32-S3-WROOM-1-N8R2), net SU+
Pull-up	R47 680 Ω para +3V3 — idle alto, RX não invertido
Proteção	D4 LESD5D5.0CT1G para GND — só ESD
Isolação	No medidor (opto). SU– direto no GND da TON, sem laço de terra

Números

Grandeza	Valor	Implicação
Corrente em nível baixo	$3,3\text{ V} \div 680\ \Omega \approx 4,9\text{ mA}$	O opto do medidor tem de drenar isso — medir V_{OL} na bancada
Nível baixo aceito pelo ESP	$\leq 0,25 \times V_{DD} \approx 0,8\text{ V}$	V_{OL} acima disso → trocar R47 por 1–2,2 k Ω
Nível alto aceito pelo ESP	$\geq 0,75 \times V_{DD} \approx 2,5\text{ V}$	Folga grande com 680 Ω
Subida, 10 m de cabo	$2,2 \times 680\ \Omega \times \sim 1\text{ nF} \approx 1,6\ \mu\text{s}$	Irrelevante contra bit de 9,09 ms (100 m $\approx 16\ \mu\text{s}$)
Potência no R47 em nível baixo	$\approx 16\text{ mW}$	OK para qualquer encapsulamento
Resistor em série na fonte (simulador/medidor)	R_s forma divisor com R47: $V_{\text{baixo}} = 3,3 \cdot R_s \div (R_s + 680)$	1 k $\Omega \rightarrow$ 1,96 V > V_{IL} (o ESP nunca lê 0); 100 $\Omega \rightarrow$ 0,42 V OK. Série só depois do pull-up (no IO48) não forma divisor.

O pull-up é escolhido por imunidade a ruído × capacidade de dreno do opto — não por velocidade.

Mapa de pinos (SCH-TON-v1b)

GPIO	Net	Função	GPIO	Net	Função
IO0	—	Boot + LED PROG · strap	IO19 / IO20	USB_DN / DP	USB nativo (console)
IO1 / IO2	TR1 / TR2	Saídas coletor aberto (X11)	IO21	—	livre
IO3	CLOCK	RTC · strap	IO35-IO38	MOSI, SCLK, MISO, CS	Cartão SD
IO4 / IO5	SDA / SCL	I²C (2× MCP23008, PCA9685)	IO39 / IO40	AN_C2 / AN_C1	4-20 mA (X77-4 / X77-5) — sem ADC no S3: só nível digital (pendência 6)
IO6 / IO7	AN1 / AN2	Analógica tensão (X77), ADC1 — divisor 22K/3K3	IO41 / IO42	TR4 / TR3	Saídas coletor aberto
IO8	D_R	RS485 DE/~RE	IO45	—	livre · strap
IO9	DATA	RTC	IO46	PWM	sem destino · strap
IO10-IO13	NSS2, MOSI2, SCLK2, MISO2	W5500	IO47	AUX	LoRa AUX
IO14	RESET	net RESET — não chega ao W5500 (ver pendência 2)	IO48	SU+	SSU → UART0 RX
IO15 / IO16	RX2 / TX2	LoRa: ESP TX / ESP RX	TXD0 / RXD0	—	livres (console é USB-CDC)
IO17 / IO18	TX1 / RX1	RS485: ESP RX / ESP TX			

As nets de UART têm o nome do pino do periférico: o ESP transmite nas nets "RX" (net RX2 → RXD do E220; net RX1 → DI do MAX485). Nos firmwares, os #define UART2_TX 16 / UART2_RX 15 seguem essa mesma ótica do módulo e o begin(baud, cfg, UART2_TX, UART2_RX) = begin(rx=16, tx=15) — eletricamente igual à tabela.

UART	Uso	TX (ESP)	RX (ESP)
UART0 (Serial0)	SSU	—	IO48
UART1	RS485 (DE/~RE no IO8)	IO18	IO17
UART2	LoRa (AUX no IO47)	IO15	IO16

Endereços I²C conferidos no esquemático v1b: MCP23008 entradas A0 = GND, A1 = A2 = +3V3 ⇒ 0x26; relés 0x27; PCA9685 A1 = 1 ⇒ 0x42.

Checklist de bancada

- Sem energia: continuidade X14-2 → pino 25 (IO48) e X14-1 → GND; R47 ≈ 680 Ω entre IO48 e 3V3.
- Energizada, sem medidor: IO48 = 3,3 V. Jumper X14-2 → X14-1 com amperímetro: ≈ 4,9 mA.
- Simulador (2º ESP32, **TX direto no SU+**, GND comum — **sem resistor em série**: 1 kΩ deixaria o nível baixo em 1,96 V e a TON nunca leria 0; se quiser limitador, ≤ 100 Ω): osciloscópio no IO48 — bit 9,09 ms, bordas limpas; cada callback com 8 ou 9 bytes, 1/s.
- E750 + CE-6003: medir V_{OL} real no SU+. Se ≥ 0,8 V, aumentar R47.
- Cabo: repetir o passo 4 com o comprimento previsto em campo.
- Robustez: desconectar/reconectar o cabo rodando — volta à autodetecção sem reboot.

Pendências de hardware

#	Ponto	Situação no v1b	Ação
1	IO48 sem resistor série	D4 só cobre ESD; 12/24 V no SU+ entra pelos diodos internos do ESP	Avaliar ~1 kΩ em série no lado do IO48 (depois do pull-up: não forma divisor, sem efeito no tempo)
2	Reset do W5500	fechado IO14 está na net RESET; o NRESET do módulo W5500 está na net RESET2 — nets diferentes ⇒ não ligados . O firmware toggla IO14 à toa; o módulo se vira com o POR próprio (bancada validou o W5500)	Opcional: jumper RESET→RESET2 na próxima revisão, ou tirar o toggle do firmware
3	MAX485 em +5 V	VCC do MAX485CSA++ em +5V; RO (~5 V) direto no IO17 (pino de 3,3 V, não tolerante) — funciona hoje, risco de longo prazo	Transceptor 3,3 V (família 3485) ou divisor
4	Variante do módulo	IO47/IO48 ficam no domínio VDD_SPI; N8R2 = 3,3 V	Travar N8R2 na BOM (flash 1,8 V quebraria SU+ e AUX)
5	PCA9685 EXTCLK	Net CLK25MH sem outra ponta (conferido); firmware usa o oscilador interno (validado)	Ligar ao GND se não houver clock externo
6	4–20 mA (AN_C1/AN_C2)	inoperante IO39/IO40 não têm ADC no ESP32-S3 (ADC1 = GPIO1–10, ADC2 = GPIO11–20; confirmado em bancada: Pin 40 is not ADC pin!). Não é saturação: o canal não lê valor analógico nesta revisão — só nível digital pelo limiar	Próxima revisão: trocar AN_C com IO3/IO9 (RTC, digital, funciona em qualquer pino — IO3/IO9 são ADC1_CH2/CH8) ou ADS1115 no I²C. Aí sim rever o shunt (165 Ω → 3,3 V a 20 mA; ~130 Ω para ver 24 mA)
7	W5500 PWDN/NINT · LoRa M0/M1	PWDN e NINT do W5500 sem ligação (defaults do módulo, OK). M0 e M1 do E220 estão em GND (modo normal fixo) — por isso lora config/pair não funcionam na V2 e o módulo tem de vir pré-configurado	Conferir defaults do W5500 no datasheet; manter E220 pré-configurado de fábrica
8	IO46	Net PWM sem destino (PWM agora vem do PCA9685)	Manter sem carga que o puxe para cima (strap)

Histórico: v1.1 (21/09) revisão inicial · v1.2 (21/09) conferência no esquemático: X14/R47/D4 ok; AN_C IO39/40 sem ADC (era "satura"); M0/M1 em GND (era "sem ligação"); reset do W5500 fechado (nets RESET ≠ RESET2); MAX485 em +5 V confirmado; ligação do simulador sem resistor em série; nota de nomenclatura das nets de UART.